

# **BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC - TUẦN 1**

**Học phần:** Thực tập cơ sở (INT13147)

**Sinh viên:** Lê Nhật Quang – **MSSV:** B23DCVT359

**Lớp:** D23CQCE02-B

**Đề tài:** Hệ thống nhận diện và phân loại các loại thuốc uống phổ biến dựa trên mô hình YOLO

## **1. Công việc đã thực hiện trong tuần (Giai đoạn nghiên cứu lý thuyết)**

Tuân thủ theo kế hoạch giai đoạn đầu của dự án, các công việc đã hoàn thành bao gồm:

- Nghiên cứu về Object Detection: Tìm hiểu sự khác biệt giữa bài toán phân loại ảnh thông thường và bài toán phát hiện đối tượng (xác định bounding box và class label).
- Khảo sát mô hình YOLO: Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thuật toán phát hiện đối tượng một giai đoạn (one-stage detector). Tìm hiểu chi tiết kiến trúc ba thành phần chính: Backbone (trích xuất đặc trưng), Neck (kết hợp đặc trưng đa tầng) và Head (dự đoán kết quả).
- Lựa chọn công nghệ: Quyết định sử dụng phiên bản YOLOv8 thông qua thư viện Ultralytics do khả năng tối ưu hóa tốt và dễ triển khai thực tế.
- Khảo sát tài liệu tham khảo: Đọc và tổng hợp kiến thức từ các tài liệu về YOLO (Redmon et al.) và framework PyTorch.

## **2. Kết quả đạt được**

- Nắm vững cơ sở lý thuyết về bài toán nhận diện thuốc bằng thị giác máy tính.
- Xác định được pipeline thực hiện dự án: từ thu thập dữ liệu, gán nhãn đến huấn luyện mô hình.